

الگوریتم و فلوچارت تنظیم برای خود راننده را به وسیله شبکه عصبی تنظیم کنید.
یک مثال با ۳ مرحله دیگر را با آنکه دوست دارید. مثال ۵: تغییر برای این کار دستور بدهید.

با توجه به عین ۹، پنج متغیر زیر را برای سیستم باز باید در نظر بگیریم: (استفاده برای حل مباحث)

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| (۱) مقیاس سوخت (۲۱) | (۲) noise (۲۲) | (۳) عوامل استفاده (۲۳) |
| (۴) هزینه (۲۴) | (۵) دمای موتور (۲۵) | |

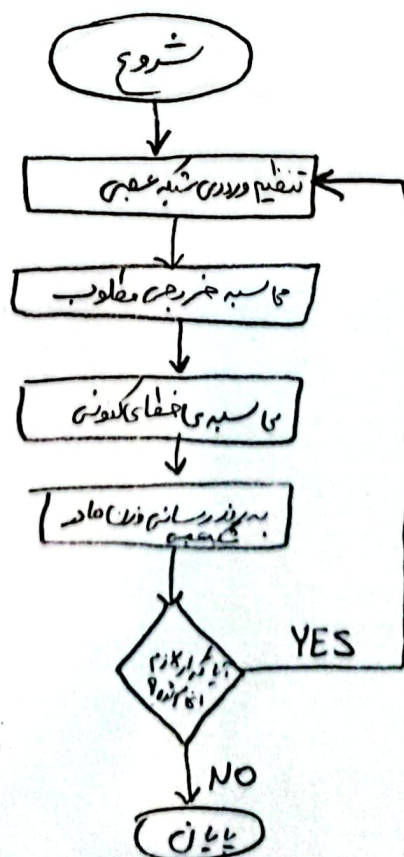
۱. داده دلیلی سادس و مفهم سیستم از متغیرهای زیر استفاده کردم (فقط برای الگوریتم فلوچارت)

- (۱) وضعیت فعلی پدال گاز (مثلاً مقدار فشار) (۲۱)
- (۲) وضعیت فیلتر پدال گاز (مثلاً مقدار فشار و مطلوب) (۲۲)
- (۳) وضعیت فیلتر سرعت خودرو (۲۳)
- (۴) وضعیت فیلتر سرعت خودرو (۲۴)
- (۵) خطای کنونی (ماسبه از تفاوت بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب) (۲۵)

الگوریتم پیشنهادی:

۱. ورودی شبکه عصبی را تنظیم کردن و خروجی مطلوب را به اساس وضعیت فعلی به دست می آوریم.
۲. خطای کنونی را مناسب کردن و آن برای به روز رسانی وزن ها در شبکه عصبی استفاده می کنیم.
۳. مراحل ۱ و ۲ را تکرار کرده تا شبکه عصبی به تدریج بهینه سازی شود و پدال گاز به محور خودکار تنظیم شود.

فلوچارت:



استفاده از 5 متغیر بیان شده در تصویر ۹ :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	act
30	1	10	4.5	27	0.1
40	5	10	3	60	0.1
50	3	20	0	50	0.3
70	0	0	0	25	0.01
50	3	40	3	50	1

مرحله ۱ (تکامل)

$$\begin{bmatrix} 30 & 1 & 10 & 4.5 & 27 \\ 40 & 5 & 10 & 3 & 60 \\ 50 & 3 & 20 & 0 & 50 \\ 70 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 50 & 3 & 40 & 3 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

↓

if activation function = relu



& $w_0 = 0, b = 0$

$$\text{act}(\text{relu}) = F(xw + b)$$

$$(*) \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.3 \\ 0.01 \\ 1 \end{bmatrix} : \text{جواب اولی}$$

مرحله ۲ (تکرار)

$$e_0 = \frac{(0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.3)^2 + (0.01)^2 + 1^2}{5} = 0.22 \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 30 & 1 & 10 & 4.5 & 27 \\ 40 & 5 & 10 & 3 & 60 \\ 50 & 3 & 20 & 0 & 50 \\ 70 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 50 & 3 & 40 & 3 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 215 \\ 392 \\ 366 \\ 195 \\ 438 \end{bmatrix}$$

↓

$$e_1 = \frac{(215 - 0.1)^2 + (392 - 0.1)^2 + (366 - 0.3)^2 + (195 - 0.01)^2 + (438 - 1)^2}{5}$$

$$\Rightarrow e_1 = \frac{46182.01 + 153585.61 + 133736.49 + 38021.1001 + 190969}{5} =$$

$$\textcircled{2} e_1 = 112498.842 \quad \infty$$

$$\xrightarrow{1.2} w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \frac{\partial e}{\partial w} \rightarrow e_1 - e_0$$

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - 0.001 \begin{bmatrix} 112498.622 \\ 112498.622 \\ 112498.622 \\ 112498.622 \\ 112498.622 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - 0.001 \begin{bmatrix} 112498.622 \\ 56249.311 \\ 37499.5467 \\ 28124.6555 \\ 22499.7244 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 112498 \\ 56.249 \\ 37.499 \\ 28.124 \\ 22.499 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -111.498 \\ -54.249 \\ -34.499 \\ -24.124 \\ -17.499 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 30 & 1 & 10 & 4.5 & 27 \\ 40 & 5 & 10 & 3 & 60 \\ 50 & 3 & 20 & 0 & 50 \\ 20 & 0 & 0 & 0 & 25 \\ 50 & 3 & 40 & 3 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -111.5 \\ -54 \\ -34 \\ -24 \\ -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4306 \\ -6162 \\ -7267 \\ -8230 \\ -8019 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = \frac{(-4306 - 0.1)^2 + (-6162 - 0.1)^2 + (-7267 - 0.3)^2 + (-8230 - 0.01)^2 + (-8019 - 1)^2}{5} \Rightarrow$$

$$e_2 = \frac{+18542497 + 37971476.4 + 7267.3 + 8230.01 + 64320400}{5} = \boxed{24169974.2}$$

* بهترین حالت با این لایه error2 نسبت به error1 بسیار بیشتره و دقت کار را ادامه ندم!